# ERP Entreprise Ressource Planning ou Progiciel de Gestion Intégré

# Plan 1 : **Généralités sur les ERP et L'ERP Odoo**

- Généralités sur les ERPs
- Définition de l'ERP
- L'architecture de l'ERP
- La spécificité de l'ERP
- L'objectif de l'implantation de l'ERP
- Avantage des ERP
- Les types d'ERP
- L'open ERP odoo
- Architecture fonctionnelle et technique d'Odoo
- Structure d'un module Odoo
- Conclusion

# Introduction

Le secret de réussite d'une entreprise repose sur la bonne gestion de ses ressources pour l'optimisation de sa performance et sa productivité dans le marché, tout en prenant en compte l'évolution rapide des besoins du marché ainsi que l'ascension fulgurante des moyens technologiques. Pour améliorer l'échange des informations entre les différentes fonctions de l'entreprise, il est indispensable de mettre en oeuvre des systèmes intégrés : ce sont les progiciels de gestion intégré « les PGI » appelés en anglais Entreprise Ressource Planning « les ERP ».

# Définition de l'ERP

L'ERP « *Enterprise Ressource Planning* ». En français PGI (*Progiciel de Gestion Intégré*), Se définit comme un groupe de modules fonctionnels reliés à une base de données unique.

L'ERP est un progiciel qui permet de gérer l'ensemble des processus opérationnels d'une entreprise en intégrant plusieurs fonctions de gestion dans le système : solution de gestion des commandes, des stocks, de gestion de la paie, de la comptabilité…

Autrement dit, l'ERP représente la « colonne vertébrale » d'une entreprise. Qui couvre deux principes fondamentaux qui sont les suivants :

- Construire des applications dites modules indépendants mais parfaitement compatibles sur une base de données unique et commune.
- l'usage d'un moteur de workflow (dispositif logiciel) qui permet, lorsqu'une donnée est enregistrée dans le SI, de la propager dans les modules qui ont l'utilité, selon une programmation prédéfini.

# Définition de l'ERP

Ainsi, on peut parler d'ERP lorsqu'on est en présence d'un SI composé de plusieurs applications partageant une seule et même base de données, par le biais d'un système automatisé prédéfini et éventuellement paramétrable.



# L’architecture de l’ERP

L’ERP présente une structure informatique de type « client_serveur » à trois niveaux :

- Le niveau « Présentation » : il constitue l'interface utilisateur et dépend du système d'exploitation de l'ordinateur de l'utilisateur.
- Le niveau « Applications » : il correspond aux fonctions de traitement de l'information.
- Le niveau « Base de données » : il gère les grands volumes de données que l'entreprise conserve.

# La spécificité de l'ERP

L'ERP est en fait définit par la présence d'un ensemble des différents modules couvrant la totalité des besoins d'une entreprise dans tous les domaines avec un niveau de complétude équivalent, production, finance, les ressources humaines, etc.

Il est définit aussi par la prise en compte automatique des dépendances qui existent entre les traitements au niveau de ces différents domaines. Cette caractéristique est souvent le résultat de l'utilisation d'une base de données unique. En effet, avant l'ERP, on passait beaucoup de temps à répéter les mêmes tâches et à entrer la même information dans différents programmes. Cela posait certains problèmes :

- Le fait d'entrer la même information à répétition constitue une perte de temps.
- Les erreurs de saisie sont fort probables et donc l'information peut paraître différente d'un programme à un autre.
- L'information qui provient d'applications très différentes et non reliées peut être incohérente. Par conséquent, toute tentative d'analyser cette information est vouée à l'échec.

# La spécificité de l’ERP

Avec un ERP intégré, on n'a qu'à entrer une seule fois une version unique de l'information, pour que celle-ci soit diffusée dans toutes les sections de l'entreprise où elle est requise. Ainsi, tous les employés, dirigeants et preneurs de décisions pour l’entreprise qui se servent de module, voient la même version de l’information, en temps réel et en tout temps.

la caractéristique de modularité de l'ERP entre principalement en jeu lors de l'achat et de la mise en oeuvre du système ERP car Il se peut qu'on n’ait pas besoin de toutes les applications, mais ce qui distingue les applications modulaires des autres applications autonomes, est que Lorsque plus d'un module est mis en place, l'ensemble des modules installés s'imbriquent les uns aux autres et fonctionnent automatiquement ensemble. En plus, les solutions ERP évoluent de pair avec les besoins de l'entreprise. Contrairement aux applications autonomes, ces solutions ne laissent pas les dirigeants sans voie de transition lorsqu'elles atteignent leurs limites et ne les forcent donc pas à repartir à zéro avec une nouvelle application.

# La spécificité de l'ERP

Ce qui caractérise le progiciel de gestion intégré des autres applications est le fait que ce progiciel se présente en un ensemble de modules qui partagent une base de données unique et qui couvrent l'ensemble des fonctions de l'entreprise. Chaque module fonctionne tout en tenant compte automatiquement des dépendances qui existent entre les traitements au niveau des autres modules. Ceci permet de réduire le temps de saisie des données et d'améliorer la qualité de l'information.

# L'objectif de l'implantation de l'ERP

Les ERP sont principalement destinés aux grandes entreprises. Cependant, le marché des ERP tend à se démocratiser vers les PME (petite et moyenne entreprise) /PMI (petite et moyenne industrie). Il existe des ERP open source ce qui revient moins cher, puisqu'il n'y a pas de coût de licence En revanche, il faut inclure dans le calcul du coût d'acquisition total, les frais de maintenance et l'assistance technique.

Les avantages de la mise en place d'un ERP sont les suivants :

- L'intégrité et l'unicité du SI, c'est-à-dire qu'un ERP permet une logique et une ergonomie unique à travers sa base de données. En bref, un ERP permet d'éviter la redondance d'information entre différents SI de l'entreprise.
- Mise à disposition d'un outil multilingue (très adapté aux multinationales).
- L'utilisateur a la possibilité de récupérer ou enregistrer des données de manière immédiate, les mises à jour dans la base de données sont effectuées en temps réel et propagées aux modules concernés, Meilleure coordination des services et donc meilleur suivi des processus.
- Minimisation des coûts (formation et maintenance), il est plus facile d'entretenir un environnement ERP intégré que plusieurs applications distinctes.
- Un ERP permet de maîtriser les stocks, élément important pour la plupart des entreprises car les stocks coûtent chers.

# Avantage des ERP

Les ERP ont beaucoup d'avantages dans le monde des entreprises, parmi ces avantages nous citons :

- En intégrant le processus de gestion on assure une optimisation du suivi financier et du contrôle de gestion.
- Flux de travail automatique et cohérent d'une fonction à l'autre, afin d'assurer une transition en douceur et une finition plus rapide des processus
- Cohérence et homogénéité des informations
- Certains fournisseurs ERP peuvent étendre leurs systèmes ERP pour fournir des fonctionnalités Business Intelligence, qui peuvent donner un aperçu global des processus métier et identifier les domaines potentiels de problèmes / améliorations.
- Les ERP sont fiables, car ils ont déjà été testés. Les ERP sont évolutifs et adaptables
- Minimisation des coûts.
- Globalisation de la formation pour les employés qui doivent apprendre le fonctionnement d'un seul logiciel
- Maîtrise totale de l'activité à tous les stades de son début, jusqu'à son aboutissement ➢ Une meilleure coordination des services et un meilleur suivi du processus
- Eviter la redondance d'informations entre différents systèmes d'informations de l'entreprise.
- Les systèmes ERP sont plus sécurisés car les stratégies de sécurité centralisées peuvent leur être appliquées. Toutes les transactions effectuées via les systèmes ERP peuvent être suivies

# Les types d'ERP

On peut distinguer deux types d'ERP :

**Les ERP propriétaires** édités par des sociétés, ce qui implique l'achat d'une licence. Les ERP les plus connus sont :




*Les ERP proprietaires*

# Les types d'ERP

**Les** ERP open source L'implémentation d'un progiciel Open Source revient moins chère, car il n'y a pas de coût de licence. Mais, il faut inclure les frais de maintenance et de l'assistance technique.

Les ERP Open Source les plus connus sont :




Les ERP open source

# L’open ERP odoo

Fondé en 2005 en Belgique par Fabien Pinckaers, Odoo anciennement OpenERP et Tiny ERP, est un progiciel opensource de gestion intégré qui contient un grand nombre de modules qui permettent de simplifier la gestion d’entreprise en générale et plus précisément est destiné à intégrer l'ensemble, des données opérationnelles et de gestion de l'entreprise dans une base de données unique, accessible par une interface web. Cette base de données centrale est associée à une couche fonctionnelle très innovante qui met en relation des informations d'origines diverses et assure un déroulement efficace des processus transversaux de création de valeur ajoutée de l'entreprise.

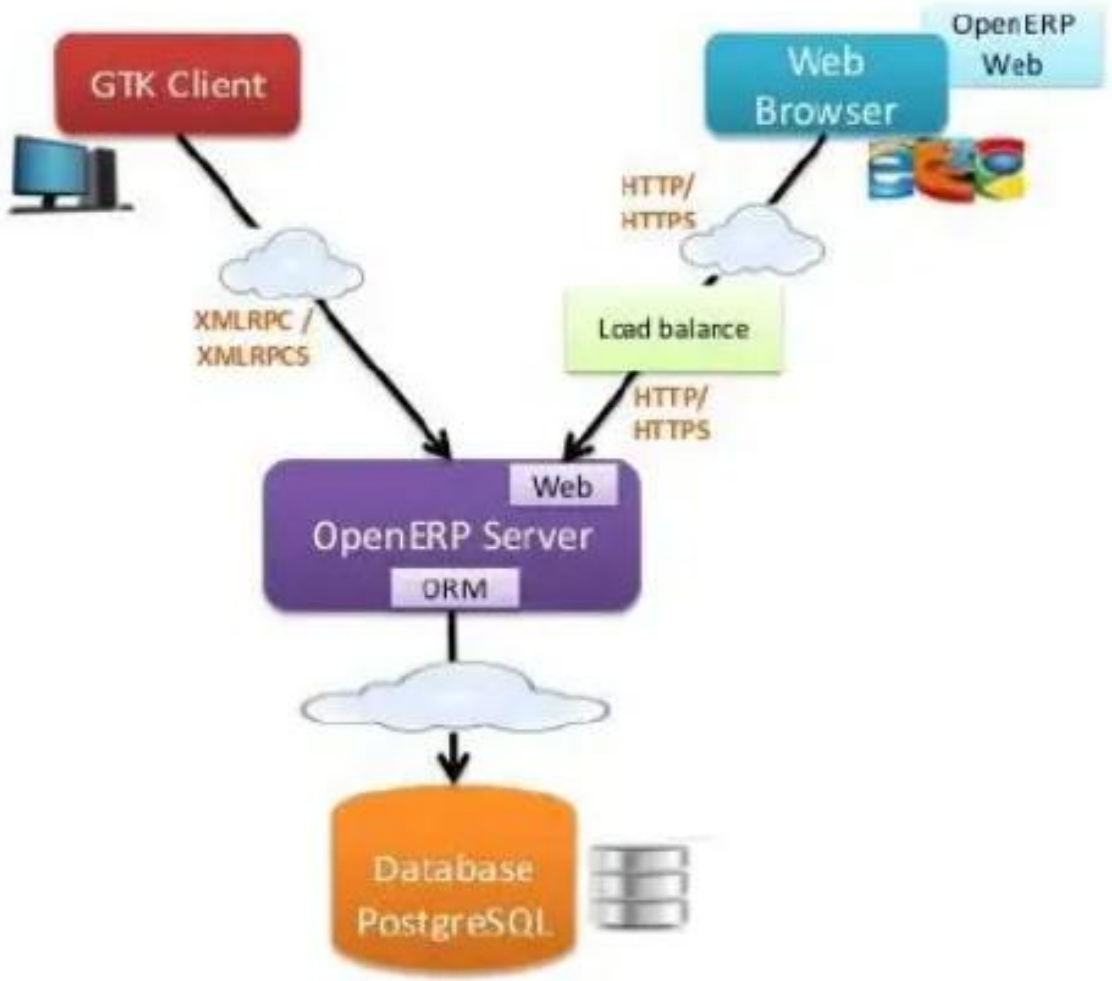
Le logiciel est utilisé par plus de deux millions d’utilisateurs pour gérer leurs entreprises à travers le monde. Odoo est le système ERP open-source le plus populaire. Le logiciel compte 260 modules officiels et 7300 modules communautaires

# Architecture fonctionnelle et technique d'Odoo

Odoo possède une structure modulaire qui permet d'ajouter de nouveaux modules ou supprimer d'autre facilement, Un module est un dossier avec une structure prédéfinie contenant du code Python et des fichiers XML, qui permet de définir la structure de données, les formulaires, les rapports, les menus, les procédures, les tableaux de bord etc.

- L'architecture technique, Odoo est construite autour de trois composants principaux
- le serveur odoo-server qui stocke ses données dans une base PostgreSQL.
- le client odoo (odoo-client) qui s'installe sur le terminal.
- le serveur odoo-web qui permet une utilisation depuis un navigateur.

# Architecture fonctionnelle et technique d'Odoo

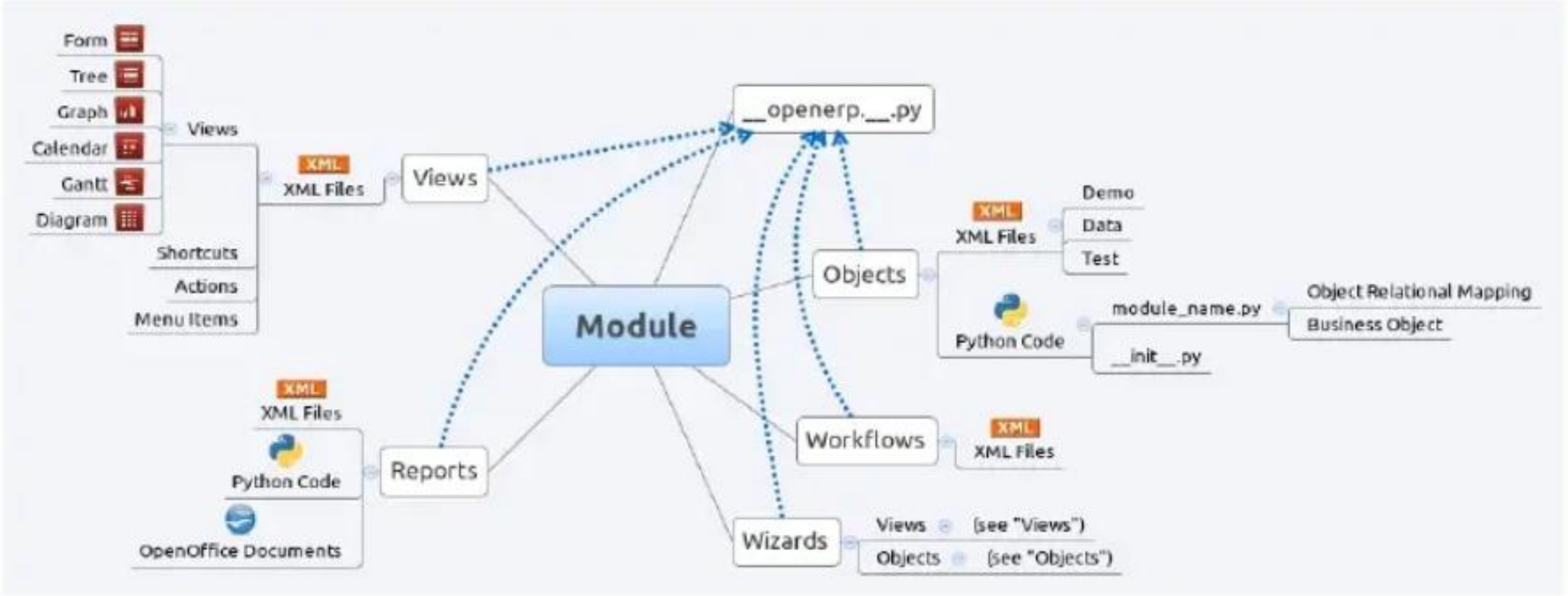


# Structure d'un module Odoo

- L'architecture modulaire d'Odoo lui permet de s'adapter à l'évolution des besoins dans le temps. Il s'agit de la faculté de construire des applications informatiques de manière modulaire (modules indépendants entre eux) tout en partageant une base de données unique, ceci élimine les saisies multiples et élimine l'ambiguïté des données de même nature,

# Structure d'un module Odoo

- Tous les modules qui sont conçu dans Odoo ont une unique structure, la figure suivante explique bien cette structure commune entre ces modules.



# Conclusion

- L'organisation est conçue en tant qu'un ensemble de sous systèmes qui doivent s'intégrer les uns avec les autres afin d'atteindre l'objectif final de l'entreprise. Pour ce fait, on a présenté dans ce chapitre l'ERP en tant qu'une technologie d'intégration fonctionnelle qui permet à l'entreprise d'instaurer une gestion intégrée.

# Plan 2 : Les bases de l'ERP Odoo

- Installation de l'ERP Odoo
- Créer une base de données
- Importer et exporter des données
- Installer une application
- Le module contacts
- Le module CRM
- Le module Ventes
  - les grandes étapes
  - le devis
- Le module facturation
  - l'acompte
- Le module achats
  - les grandes étapes

# Installation de l'ERP Odoo et création de votre première base de données

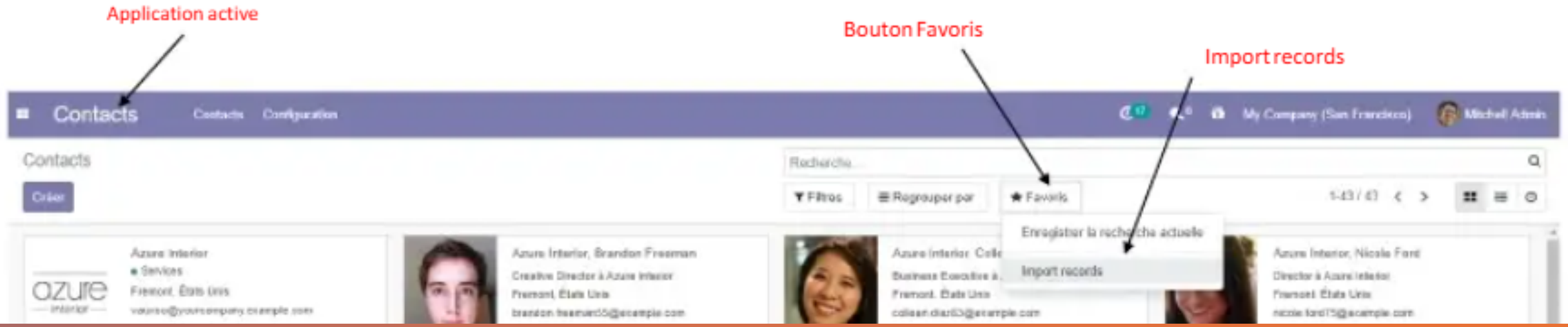
- Rendez-vous sur le site www.odoo.com
- Créer un compte sur le site qui vous permettra d'accéder au progiciel Odoo;
- Créer ensuite votre base de données;
- Accéder à l'interface de Odoo, pour voir les applications;

Sur le site officielle, Odoo permet d'accéder à une version d'essai avec la possibilité d'activer jusqu'à plus de 03 applications.

Il est également possible, d'avoir une version hors ligne du progiciel dans les version antérieurs.

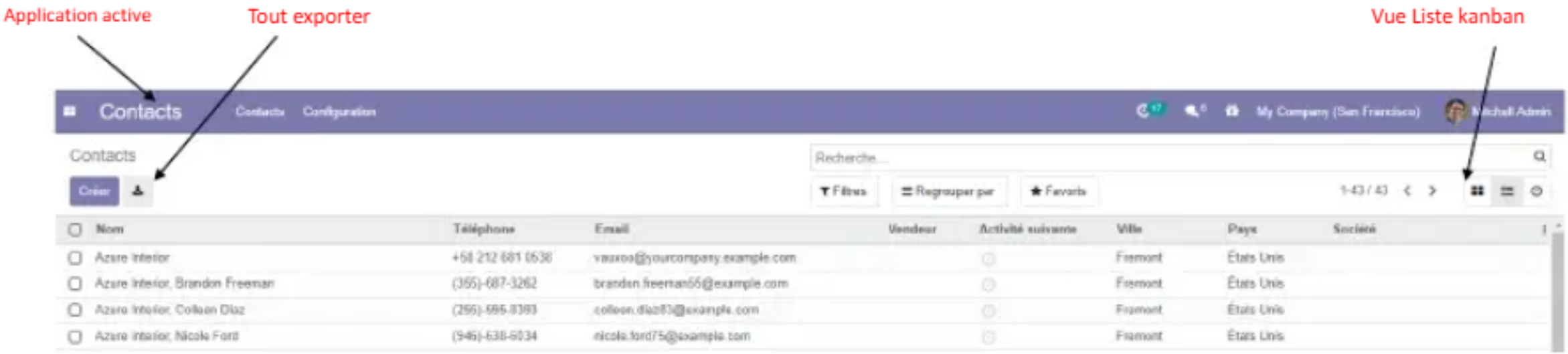
# Importer et exporter des données

- Pour **importer** des données dans le logiciel odoo, il faut d'abord se dans l'application à utiliser.
- Ensuite cliquez sur l'option **favoris** puis **import records**



# Importer et exporter des données

- Pour **exporter** tes données depuis le logiciel Odoo, il faut d'abord faire un affichage en **liste-kanban**.
- Puis cliquez sur le bouton **Tout exporter**
- Votre fichier sera téléchargé automatiquement



# Installer une application

- Activer la fenêtre d'accueil d'odoo en cliquant le bouton en haut à gauche d'une fenêtre d'application.
- Cliquer l'option : Applications.




⇨Toutes les applications disponibles sous Odoo sont affichées.

- Cliquer l'application à installer.

⇨La fenêtre d'installation est affichée.

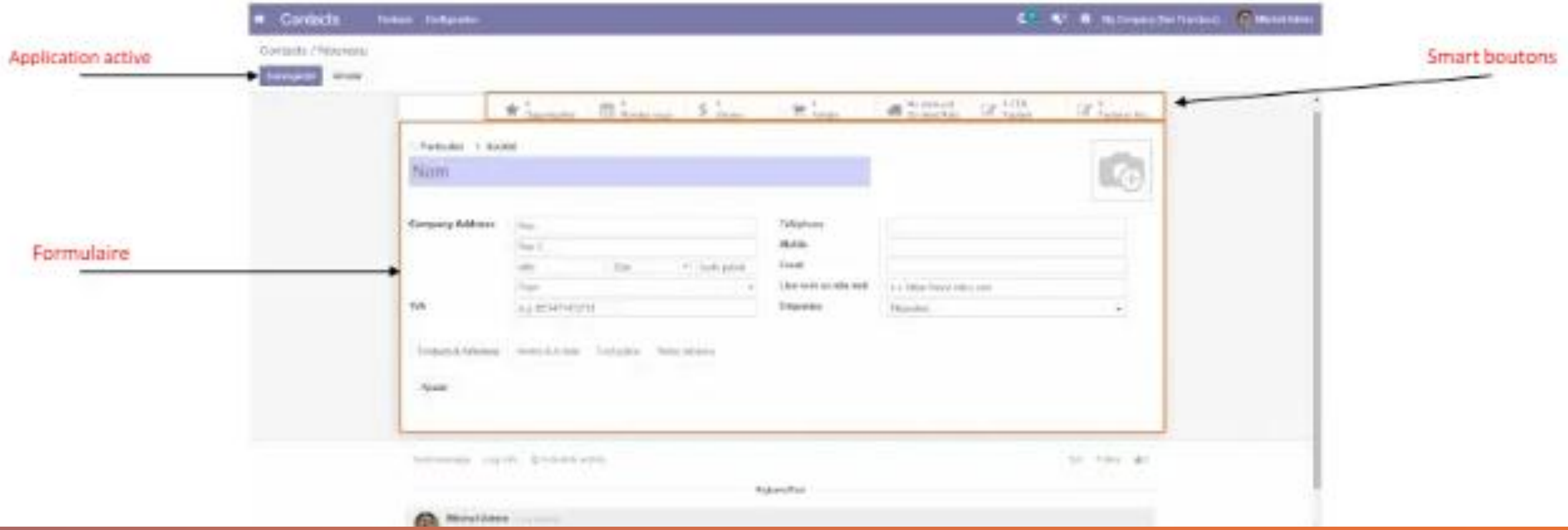
- Cliquer le bouton : INSTALLER.

⇨Une fenêtre de confirmation est affichée.

- Cliquer : CONFIRM.

# Le module contact

- La création d'un nouvel **fiche contact** dans le module contact, se fait en utilisant le bouton **Créer,**
- Choisir le type de contact entre **Particulier et Société**
- Remplir tous les champs puis cliquer sur **Sauvegarder**



# Le module CRM

- Le CRM (pour Customer Relationship Management) ou GRC pour la Gestion de la Relation Client en français se définit comme **un système qui centralise au sein d'une base de données toutes les interactions entre une entreprise et ses clients (piste commerciale (lead), prospect (lead qualifié) et clients existants)**
- Ce module de l'ERP Odoo vous aide donc à établir et à gérer les relation avec vos clients

- L'entreprise peut enregistrer et gérer chaque contact et échanger avec chaque client existant ou potentiel, sauvegarder toutes leurs préférences, et suivre toutes leurs activités.
-
- La GRC vous permet de connaître avec exactitude votre portefeuille client, de comprendre les attentes et les besoins de vos clients et d'organiser votre force commerciale

# Le module CRM



# Le module CRM

Analyser les fonctionnalités principales du pipeline – CRM
Le pipeline permet de gérer les nouvelles opportunités commerciales au travers des différentes étapes, jusqu'à ce qu'elle soit gagnée

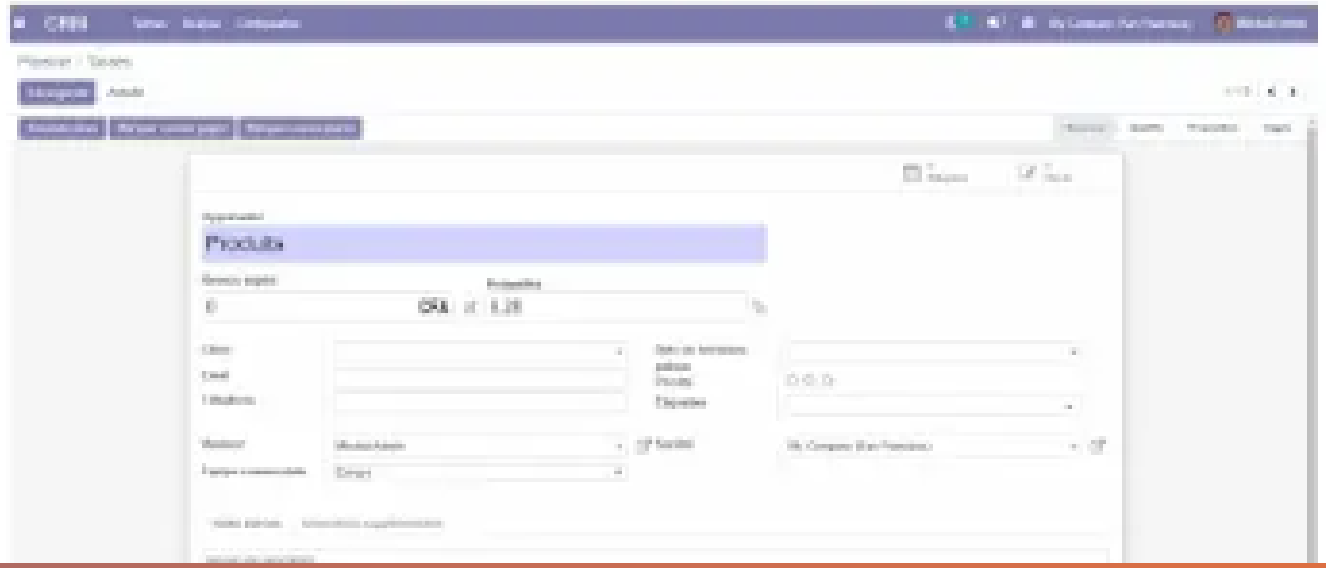


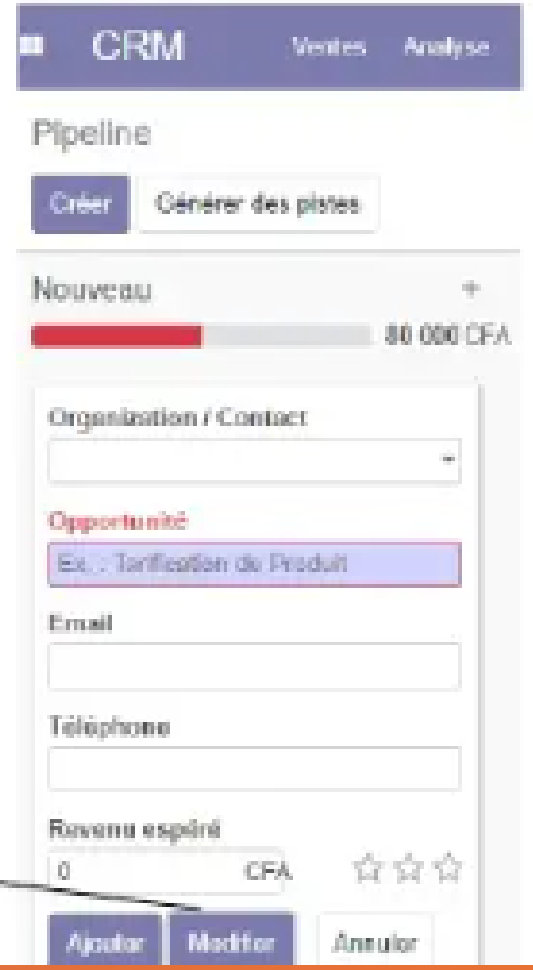
# Le module CRM

- La création d'une nouvelle **opportunité commerciale** dans le CRM, se fait en utilisant le bouton **Créer** où en utilisant le bouton Plus qui se trouve au niveau de la colonne nouveau

- Remplir tous les champs puis cliquer sur Ajouter ou Modifier

En cliquant sur le bouton Modifier, un formulaire plus compet s'affiche





# Le module vente / Les grandes étapes

Le module vente permet de gérer :

- **Les devis**
- **Les commandes**
- **Les livraisons**
- **Les factures**

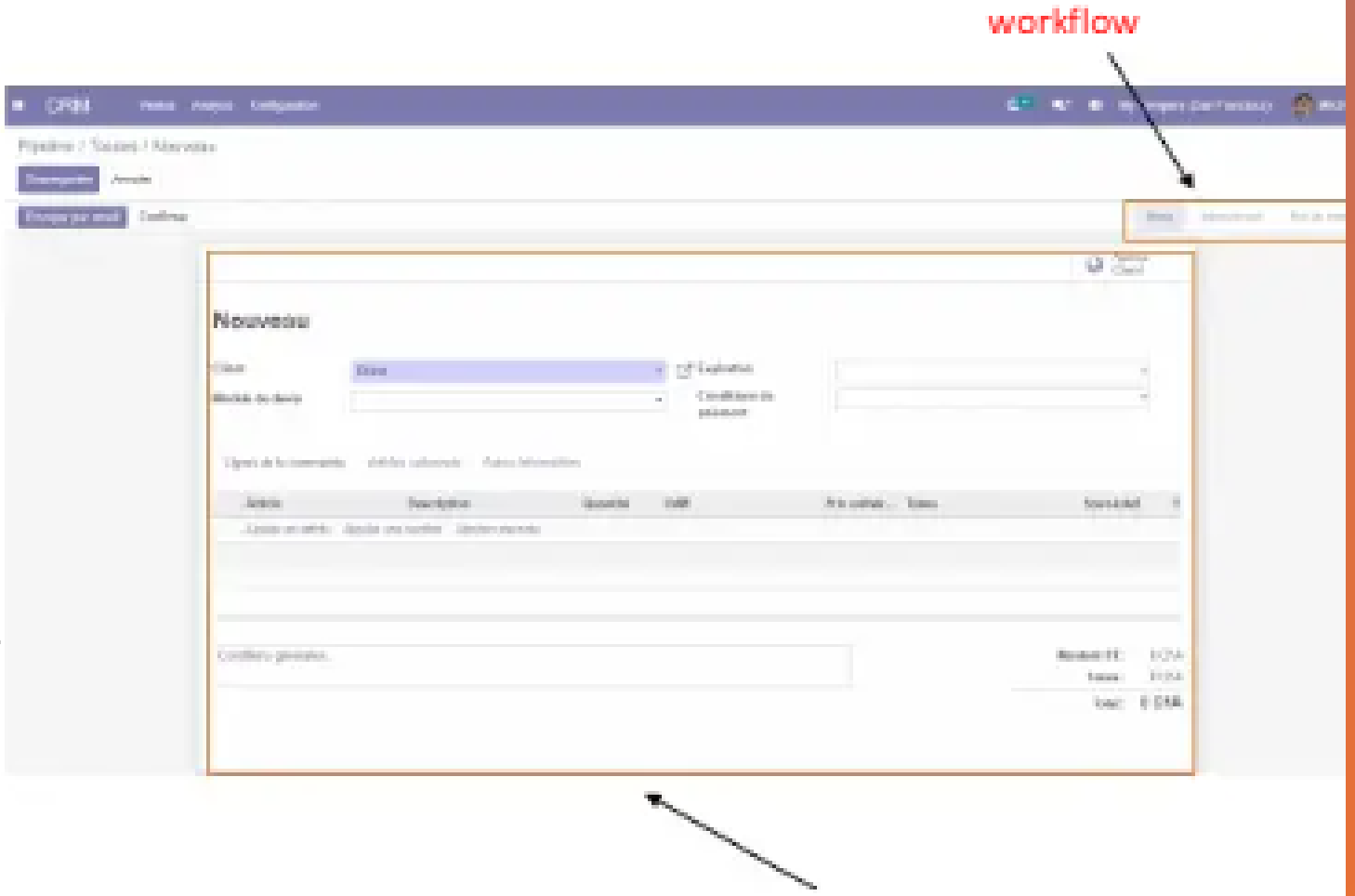


# Le module vente / Le Devis

Le devis est établi lorsqu'une **proposition commerciale** est acceptée par un client.

- Cliquer sur **l'étiquette** du produit
- Cliquer sur le bouton **Nouveau devis**
- Remplir les champs

Le devis ainsi établi sera envoyé au client par mail et qui sera **Confirmer** pour permettre d'établir un **Bon de commande** pour permettre la **livraison** du produit au client



# Le module Facturation

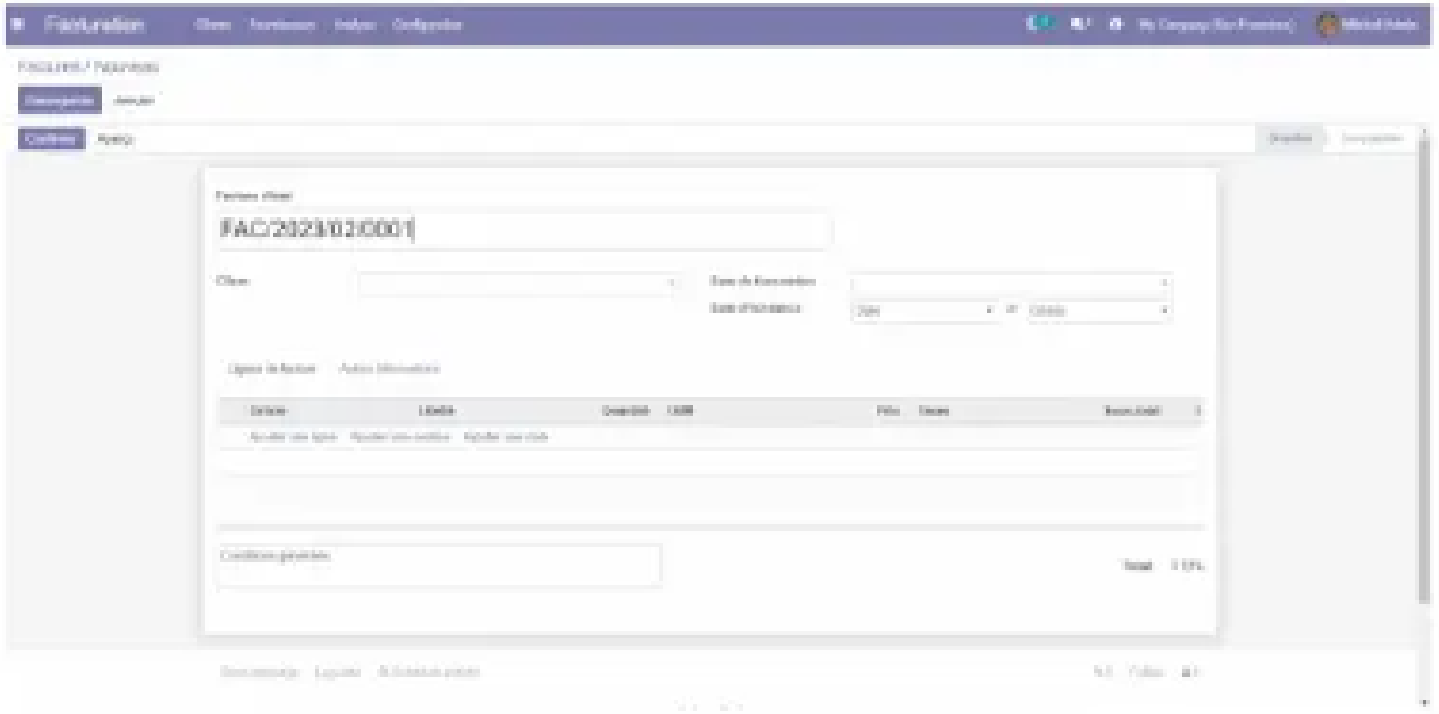
La facture est établie lorsqu'un devis est confirmé par un client.

Dans le module facturation,

- Cliquer sur le bouton **Créer**
- Remplir les champs

La facture ainsi établie sera **Confirmer** et comptabiliser après la réception du produit et le paiement par le client

*Cette opportunité est alors considérer comme payer et gagner*

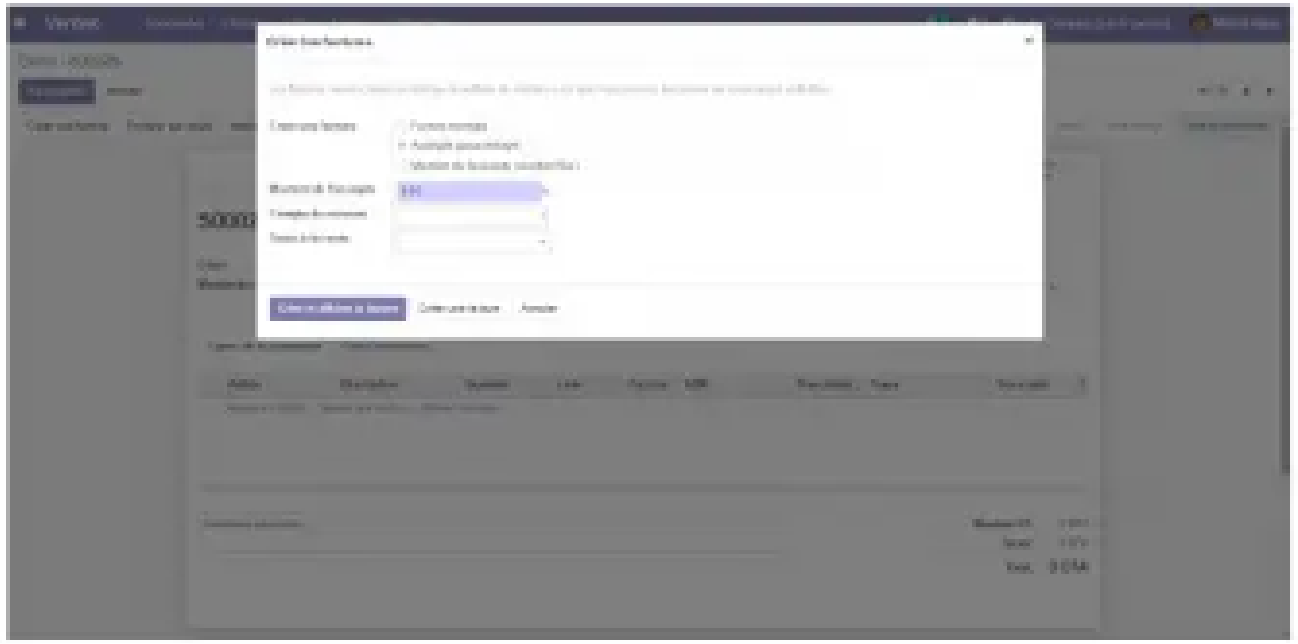


# Le module Facturation / l'acompte

Il est possible de demander un **acompte** au client lors de la livraison d'un produit à un client avant d'établir la facture finale.

Cette **facture acompte** peut être défini en **pourcentage** ou sur la base d'un **montant fixe**. Une fois le devis confirmé par le client ; il faut établir une facture acompte depuis le devis de ce dernier

- Cliquer sur créer une facture
- Choisir l'option de l'acompte (montant % ou fixe) et le définir
- Cliquer sur créer et afficher la facture



*Finaliser la facture acompte en suivant le même processus que pour facture normal (l'acompte ayant déjà été appliqué). Confirmer la facture acompte avant la livraison du produit au client.*

*Un facture est confirmée quand le client a payé*

# Les grandes étapes du module ACHATS

